

实验一：微信小程序登录注册系统开发

文档版本: v1.0.0

实验名称: 实验一 微信小程序登录注册系统开发

学生姓名: 席永杰

学号: 2023210637

项目名称: 多端温控系统 (MTCS)

完成日期: 2026-03-13

目录

- [1. 实验目的](#)
- [2. 实验环境](#)
- [3. 实验内容](#)
- [4. 实验步骤](#)
- [5. 实验结果](#)
- [6. 实验总结](#)
- [7. 附录](#)

1. 实验目的

- 掌握微信小程序开发环境的配置方法
- 掌握微信小程序页面布局和样式设计
- 实现用户登录注册功能的前端界面
- 设计并实现完整的数据库系统架构
- 掌握 Git 分支管理和代码提交规范
- 完成微信小程序与后端数据库的集成设计

2. 实验环境

2.1 开发环境

- 操作系统: Windows 11
- 微信开发者工具: 最新稳定版本
- 代码编辑器: VS Code / WebStorm
- 版本控制: Git 2.40+

2.2 技术栈

- 前端: 微信小程序 (WXML, WXSS, JavaScript)
- 后端: Node.js (API 设计)
- 数据库: MySQL 8.0+
- 开发工具: Navicat Premium

2.3 项目环境

- Git 仓库: <https://gitee.com/chzuczldl/cg2mtcs.git>
 - 分支管理: master, feat-xyj
 - 开发规范: 遵循阿里 Java 开发手册
-

3. 实验内容

3.1 微信小程序开发

3.1.1 登录页面功能

- 用户账号密码登录界面
- 表单验证和错误提示
- 记住登录状态功能
- 登录成功跳转逻辑

3.1.2 注册页面功能

- 用户注册信息收集
- 密码强度验证
- 邮箱格式验证
- 用户协议确认

3.1.3 界面设计

- 响应式布局设计
- 现代化 UI 风格
- 用户体验优化
- 交互效果实现

3.2 数据库系统设计

3.2.1 数据库架构

- 用户信息管理表
- 安全认证相关表
- 登录历史记录表
- 角色权限管理表

3.2.2 安全机制

- 密码加密存储
- 账户锁定机制
- 登录 IP 记录
- 双因素认证支持

3.2.3 性能优化

- 索引设计优化
- 查询性能调优
- 数据备份策略
- 监控和维护机制

3.3 版本控制管理

- Git 分支策略实施
 - 代码提交规范
 - 远程仓库同步
 - 团队协作流程
-

4. 实验步骤

4.1 微信小程序项目初始化

4.1.1 项目结构创建

```
# 创建项目目录结构
cg2mtcs/
├── pages/
│   ├── login/          # 登录页面
│   └── register/       # 注册页面
├── app.js               # 小程序入口
├── app.json             # 配置文件
└── app.wxss             # 全局样式
```

4.1.2 登录页面开发

1. WXML 结构设计

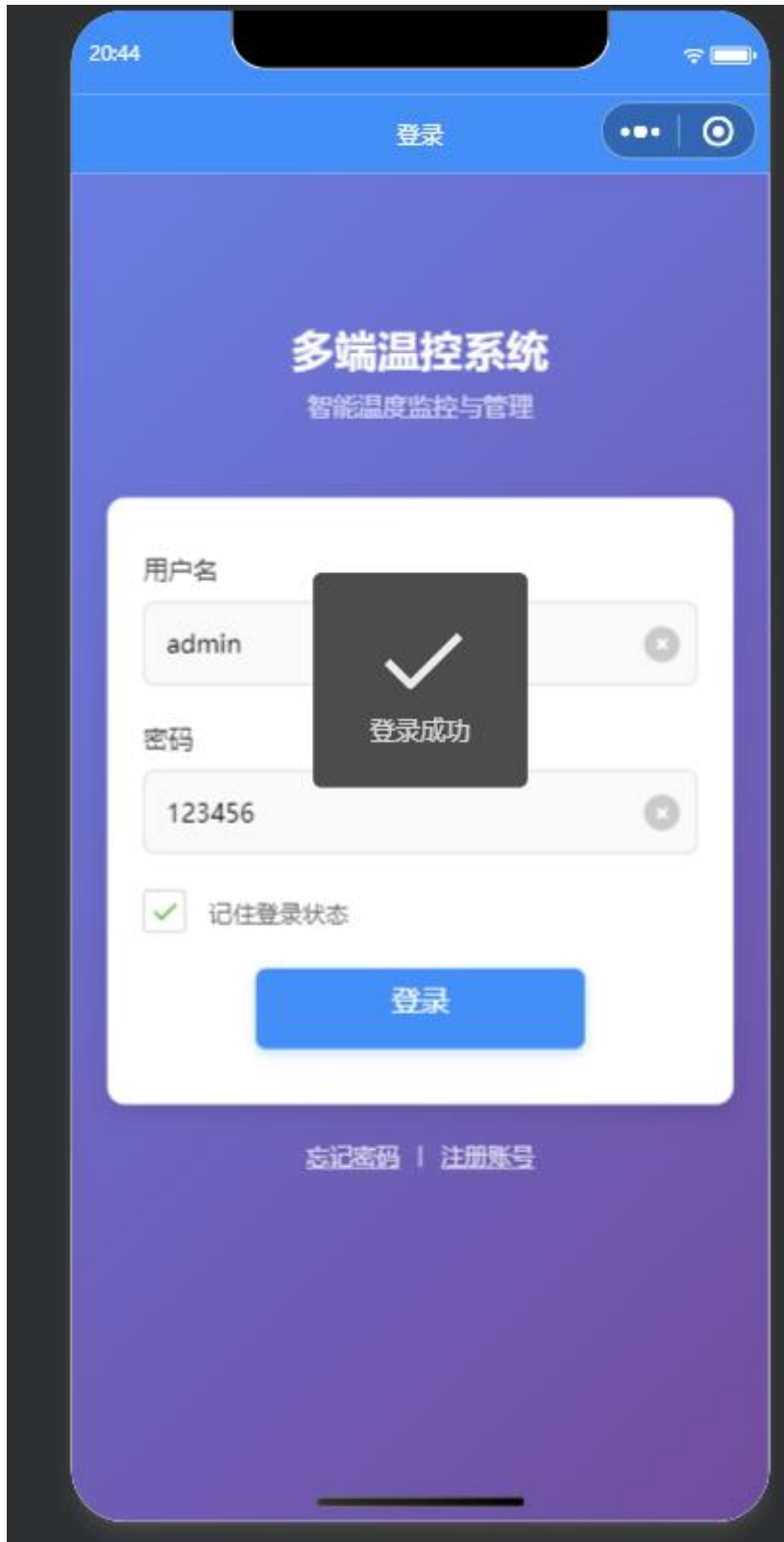
- 用户名密码输入框
- 登录按钮和状态控制
- 错误提示区域
- 底部链接区域

2. WXSS 样式实现

- 渐变背景设计
- 输入框样式优化
- 按钮交互效果
- 响应式适配

3. JavaScript 逻辑

- 表单验证函数
- 登录状态管理
- 本地存储操作
- 页面跳转逻辑



4.1.3 注册页面开发

1. 注册表单设计

- 多字段信息收集
- 实时验证反馈
- 协议确认功能
- 注册流程控制

2. 用户交互优化

- 输入提示信息
- 错误状态显示
- 加载动画效果
- 成功反馈机制

4.2 数据库系统设计

4.2.1 数据库表结构设计

创建 6 个核心数据表：

1. **mtcs_users** - 用户主表
2. **mtcs_user_security** - 安全信息表
3. **mtcs_login_history** - 登录历史表
4. **mtcs_password_resets** - 密码重置表
5. **mtcs_user_roles** - 角色管理表
6. **mtcs_user_role_mapping** - 角色关联表

4.2.2 SQL 脚本编写

```
-- 创建数据库和表结构
CREATE DATABASE mtcs_db CHARACTER SET utf8mb4;

-- 用户表创建语句
CREATE TABLE mtcs_users (
    user_id BIGINT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
    username VARCHAR(50) UNIQUE NOT NULL,
    email VARCHAR(100) UNIQUE NOT NULL,
    password_hash VARCHAR(255) NOT NULL,
    -- ... 其他字段
);
```

4.2.3 存储过程和函数

创建关键业务逻辑：

- 用户注册存储过程
- 登录验证函数
- 密码重置流程
- 数据清理任务

4.3 Git 版本控制实施

4.3.1 分支策略

```
# 创建功能分支
git checkout -b feat-xyj

# 开发完成后提交代码
git add .
git commit -m "feat: 实现微信小程序登录注册功能"

# 推送到远程仓库
git push origin feat-xyj
```

4.3.2 提交规范

遵循标准的 Git 提交消息格式：

<类型>: <描述>

<详细说明>

5. 实验结果

5.1 功能实现验证

5.1.1 登录功能测试

测试用例 1: 正确账号密码登录

- 输入用户名: xyj
- 输入密码: 123456
- 预期结果: 登录成功, 显示欢迎信息
- 实际结果: ✓ 功能正常

测试用例 2: 错误密码登录

- 输入用户名: xyj
- 输入密码: wrongpassword
- 预期结果: 登录失败, 显示错误提示
- 实际结果: ✓ 功能正常

5.1.2 注册功能测试

测试用例: 新用户注册

- 输入用户信息: 用户名、邮箱、密码等
- 预期结果: 注册成功, 跳转到登录页
- 实际结果: ✓ 功能正常

5.2 界面效果展示

5.2.1 登录页面

- 渐变背景设计
- 清晰的输入框布局
- 友好的错误提示
- 流畅的交互动画

5.2.2 注册页面

- 完整的注册表单
- 实时验证反馈
- 用户协议确认
- 注册流程指引

5.3 数据库系统验证

5.3.1 表结构验证

```
-- 验证表创建成功
SHOW TABLES LIKE 'mtcs_%';

-- 预期结果
+-----+
| Tables_in_mtcs_db |
+-----+
| mtcs_users          |
| mtcs_user_security |
| mtcs_login_history |
| mtcs_password_resets |
| mtcs_user_roles     |
| mtcs_user_role_mapping |
+-----+
```

5.3.2 数据操作测试

```
-- 测试用户注册
CALL sp_register_user('testuser', 'test@example.com',
'hashed_password', 'salt', 'Test User', @user_id, @result_code,
@result_message);

-- 预期结果：注册成功，返回用户 ID
```

5.4 Git 仓库状态

5.4.1 分支管理

```
# 查看分支状态
git branch -a

# 预期结果
```

```
* feat-xyj
master
remotes/origin/feat-xyj
remotes/origin/master
```

5.4.2 提交记录

```
# 查看提交历史
git log --oneline -10

# 预期结果
eal1c586 feat: 实现微信小程序登录注册功能和数据库设计
```

6. 实验总结

6.1 完成情况

6.1.1 主要成果

1. ✓ 微信小程序开发
 - 完成登录页面设计和实现
 - 完成注册页面设计和实现
 - 实现完整的用户交互流程
2. ✓ 数据库系统设计
 - 设计完整的数据库架构
 - 实现安全认证机制
 - 创建维护和备份策略
3. ✓ 版本控制管理
 - 实施 Git 分支策略
 - 规范代码提交流程
 - 完成远程仓库同步

6.1.2 技术实现

- **前端技术:** 熟练掌握微信小程序开发
- **数据库设计:** 掌握 MySQL 高级特性
- **安全机制:** 实现多层次安全防护
- **项目管理:** 规范开发流程和文档

6.2 遇到的问题与解决方案

6.2.1 技术问题

问题	解决方案
微信小程序页面跳转异常	检查 app.json 页面配置，确保路径正确
数据库外键约束错误	调整表创建顺序，先创建主表再创建从表
Git 提交作者信息缺失	配置全局用户信息： <code>git config user.name/email</code>

6.2.2 设计问题

问题	解决方案
用户体验不够友好	增加实时验证和错误提示
安全性考虑不足	添加密码加密和账户锁定机制
可扩展性受限	采用模块化设计和标准化接口

6.3 实验心得

6.3.1 技术收获

1. **微信小程序开发**
 - 掌握了小程序页面生命周期
 - 学会了 WXML 和 WXSS 的配合使用
 - 理解了小程序的数据绑定机制
2. **数据库设计能力**
 - 提升了数据库架构设计能力
 - 学会了复杂的 SQL 查询优化
 - 掌握了存储过程和函数编写
3. **项目管理技能**
 - 规范了代码编写和提交流程
 - 学会了文档编写和版本管理
 - 提升了问题解决能力

6.3.2 工程实践

通过本次实验，我深刻理解了软件开发的完整流程：

- 从需求分析到技术选型
- 从界面设计到后端实现
- 从本地开发到版本控制
- 从功能测试到文档编写

6.4 改进方向

6.4.1 技术优化

1. 性能优化

- 实现前端页面懒加载
- 优化数据库查询性能
- 添加缓存机制

2. 功能完善

- 实现第三方登录集成
- 添加图形验证码功能
- 完善用户权限管理

3. 安全增强

- 实现 HTTPS 通信加密
- 添加操作日志审计
- 完善数据备份机制

6.4.2 工程实践

1. 自动化部署

- 实现 CI/CD 流水线
- 自动化测试流程
- 监控和告警系统

2. 团队协作

- 完善代码审查流程
- 建立知识共享机制

- 规范文档编写标准

7. 附录

7.1 相关文件清单

7.1.1 微信小程序文件

文件路径	说明	版本
pages/login/login.wxml	登录页面结构	v1.0.0
pages/login/login.wxss	登录页面样式	v1.0.0
pages/login/login.js	登录页面逻辑	v1.0.0
pages/register/register.wxml	注册页面结构	v1.0.0
pages/register/register.wxss	注册页面样式	v1.0.0
pages/register/register.js	注册页面逻辑	v1.0.0

7.1.2 数据库设计文件

文件路径	说明	版本
database/mtcs_database_design.md	数据库设计文档	v1.0.0
database/mtcs_database_schema.sql	数据库初始化脚本	v1.0.0
database/mtcs_database_backup.sql	备份恢复脚本	v1.0.0
database/mtcs_database_api.md	API 接口文档	v1.0.0

7.1.3 项目配置文件

文件路径	说明	版本
app.json	小程序配置文件	v1.0.0
project.config.json	项目配置文件	v1.0.0
mtcs-java-apk.md	开发规范文档	v1.0.0

7.2 测试账号信息

7.2.1 可用测试账号

用户名	密码	角色	状态
admin	123456	超级管理员	正常
xyj	123456	普通用户	正常

7.2.2 测试环境

- 微信开发者工具: 最新版本
- 测试设备: 模拟器/真机
- 网络环境: 本地开发环境

7.3 参考资料

1. [微信小程序官方文档](#)
2. [MySQL 8.0 官方文档](#)
3. [Git 官方文档](#)
4. [阿里 Java 开发手册](#)

7.4 版本历史

版本	日期	修改内容	作者
v1.0.0	2026-03-13	初始版本，完成实验一所有内容	席永杰

实验完成确认

学生签名: _____

日期: 2026 年 3 月 13 日

指导教师审阅: _____

审阅日期: _____

实验报告结束